AIDD GOVERNANCE · ROUTE AUDIT DOSSIER

Relatório de Auditoria Arquitetural & UI/UX

Inspeção Profunda da Rota: `deals`

Alvo Original:
#!/deals

Padrão de Governança:
AIDD Canary v4.0 (Zero Stubs / Zero Emojis)

Classificação:
SPA_VIEW

Emitido por:
Orquestrador Filarmônico `aidd-route-analyze`

Relatório Consolidado de Auditoria — Rota: deals

1. Sumário Executivo

- **Rota Auditada:** `https://revnault.vpsconexao.org/#!/deals`
- **Identificador / Slug:** `deals`
- **Classificação:** Frontend SPA View (Single Page Application com Hashbang Router)
- **Modos de Visualização:** Quadro Kanban com colunas de estágios e Tabela densa paginada (`DataTable`)
- **Fatia Vertical de Backend:** `src/features/deals/` (CRUD de negócios, catálogo odontológico, trava de crédito, timeline imutável)

2. Veredito dos Quality Gates

Quality Gate	Script de Validação	Status	Resultado Factual
G_ROUTE_DISPATCH	`gates/G_ROUTE_DISPATCH.py`	APROVADO	Rota `deals` despachada e alvos locais mapeados com sucesso.
G_UI_IMPECCABLE	`gates/G_UI_IMPECCABLE.py`	APROVADO	Zero emojis detectados (Lei #14). Ícones estritamente em SVG Lucide e tokens do Design System.
G_SECURITY_RLS	`gates/G_SECURITY_RLS.py`	APROVADO	Escopo hierárquico (RBAC), isolamento de tenant e prevenção de IDOR auditados.
G_DOSSIER_COMPLETE	`gates/G_DOSSIER_COMPLETE.py`	APROVADO	Todos os 8 artefatos canônicos presentes e íntegros.
G_PDF_GENERATED	`gates/G_PDF_GENERATED.py`	APROVADO	Relatório executivo diagramado em PDF compilado via Playwright (> 50KB).

3. Principais Descobertas e Diagnóstico Técnico

3.1. UI/UX & Design System (Impeccable)

- **Bifuncionalidade Exemplar:** A alternância instantânea entre Quadro Kanban e Tabela paginada atende perfeitamente perfis analíticos e visuais.
- **Gaveta Lateral Confortável:** O Drawer condensa Copilot Granola, sala LiveKit, edição inline e timeline sem poluir o funil principal.

3.2. Subprodutização do Motor (Capacidades Ociosas)

- **Catálogo Técnico Ocioso na UI:** O backend já possui catálogo de implantes e tabelas de preço com regras comerciais implementadas, mas a tela solicita apenas um valor numérico manual.
- **Despacho Logístico Desconectado:** Negócios ganhos de urgência cirúrgica exigem que o consultor saia da tela para abrir chamado de motoboy no DENTGO, em vez de dispor de ação rápida direta.

3.3. Cyber-Segurança, RLS e Multi-tenant

- **Escopo Hierárquico Blindado:** Testes automatizados comprovam que consultores enxergam apenas seus próprios negócios, enquanto gerentes enxergam a equipe e diretores o tenant completo.
- **Trava de Crédito Inviolável:** Tentativas de fechamento de negócios acima do limite da clínica são bloqueadas e exigem token/perfil gerencial para liberação.

4. Plano de Ação Imediato

1. **TICKET-DEALS-01:** Extração do módulo autônomo `DealsWorkspace.tsx` para aderência ao padrão VSA.
2. **TICKET-DEALS-02:** Conexão do seletor do catálogo técnico odontológico no Drawer de oportunidades.

3. **TICKET-DEALS-03:** Botão de ação rápida de despacho express via DENTGO em negócios fechados.

01. Visão Geral e Jornada do Usuário — Rota: deals

1. Identificação e Roteamento

- **Identificador / Slug:** `deals`
- **Classificação:** Frontend SPA View (Single Page Application com Hashbang Router)
- **URL de Produção:** `https://revnault.vpsconexao.org/#!/deals`
- **Componentes React Principais:** `frontend/src/App.tsx` (linhas 148-1120), `frontend/src/components/ui/KanbanBoard.tsx`, `frontend/src/components/ui/DataTable.tsx` e `frontend/src/features/deals/components/GranolaCopilotCard.tsx`.
- **Roteador Principal:** `frontend/src/router.tsx` (linhas 53-54).

---

2. Propósito e Objetivo de Negócio

A rota de Negociações (`deals`) é o coração operacional do CRM cirúrgico de implantes odontológicos: 1. **Gestão Visual do Pipeline:** Visualização bifuncional por Quadro Kanban arrastável ou Tabela densa paginada. 2. **Ciclo de Vida do Negócio:** Acompanhamento dos 5 estágios canônicos da venda clínica: Qualificação, Diagnóstico 3D, Proposta Comercial, Contrato e Fechado Ganho. 3. **Cockpit de Fechamento Integrado (Drawer Lateral):** Ao clicar em um negócio, abre-se uma gaveta operacional contendo: - Resumo financeiro e risco de crédito com trava automática caso o limite do cliente seja excedido. - Copilot Comercial Granola para transcrição e extração automática de notas de reunião cirúrgica. - Sala de Videoconferência LiveKit SOS para contato direto com o cirurgião em campo. - Edição inline de valor, probabilidade, estágio e prioridade. - Vinculação de contratos e minutas regulatórias Documenso. - Trilha de auditoria e linha do tempo imutável de alterações.

---

3. Jornada e Fluxo Operacional

```
[Acesso Direto à URL /#!/deals]
         |
         ├─► [Disparo Paralelo: React Query]
         |      ├── GET /api/v1/pipelines (Lista funis disponíveis)
         |      ├── GET /api/v1/metrics (Métricas financeiras do funil)
         |      └── GET /api/v1/deals?pipeline_id=... (Oportunidades filtradas pelo RLS do usuário)
         |
         ▼
[Exibição de Indicadores do Topo]
  - Card 1: Negócios no Funil (Quantidade de oportunidades ativas)
  - Card 2: Valor do Pipeline Ativo (R$)
  - Card 3: Receita Faturada / Fechado Ganho (MRR)
  - Card 4: Ticket Médio Cirúrgico
         |
         ▼
[Barra de Filtro e Controles]
  - Seletor de Pipeline Comercial (Select de Funil)
  - Input de Busca Textual Instantânea (Nome da clínica, cirurgião ou produto)
  - Alternador de Visualização: Botão "Tabela" vs Botão "Kanban"
  - Botão "Novo Negócio" (Abre modal Dialog)
  - Botão "Exportar CSV" (Download instantâneo de dados)
         |
         ▼
[Visualização do Funil]
  ├─ Se Modo Tabela: Exibe DataTable paginada com ordenação de colunas e badges de prioridade
  └─ Se Modo Kanban: Exibe colunas por estágio com contadores de quantidade e somatório em R$
         |
         ▼
[Interação com Card / Linha: Abertura do Drawer Lateral]
  - Visualização de detalhes completos da oportunidade
  - Ajuste de campos com gravação imediata (PUT /api/v1/deals/{id})
  - Execução de ações de aprovação de crédito e consulta da Linha do Tempo
```

02. Auditoria Profunda de UI/UX Impeccable — Rota: deals

1. Conformidade com a Lei #14 (Zero Emojis & UI Hygiene)

- **Status:** CONFORME (100% de adesão).
- **Inspeção de Código:** A rota utiliza exclusivamente ícones vetoriais SVG Lucide React (`Briefcase` , `Plus` , `Download` , `RefreshCw` , `Table` , `Columns` , `Clock` , `ShieldAlert` , `CheckCircle2` , `FileText` , `Sparkles` , `ChevronRight`).
- **Dimensões e Estilo:** Ícones proporcionais com classes utilitárias de cores semânticas (`text-brand-primary` , `text-status-success` , `text-status-danger`).

---

2. Diagnóstico Heurístico & Flags Impeccable

2.1. Hierarquia Visual (Flag: `visual-hierarchy`)

- **Pontos Fortes:**
- Alternância clara entre o modo "Tabela densa" e o modo "Quadro Kanban visual", permitindo alternar entre análise operacional rápida e planejamento estratégico.
- O Drawer lateral utiliza seções delimitadas com bordas sutis (`border border-border`), cabeçalhos em caixa alta com peso forte (`font-semibold uppercase text-text-secondary`) e badges semânticos de prioridade (`urgente` , `alta` , `normal`).
- **Oportunidade de Melhoria:**
- O botão principal "Novo Negócio" no topo da tela divide espaço com botões secundários ("Tabela", "Kanban", "Exportar CSV"). Ele deveria ter maior peso visual com a variante `variant="primary"` destacada.

2.2. Espaçamento, Grid e Respiro (Flag: `breathing-room`)

- **Pontos Fortes:**
- O Quadro Kanban divide perfeitamente os estágios em colunas com cabeçalhos contendo a contagem de cards e o valor monetário total acumulado no estágio.
- O Drawer lateral possui largura confortável (`max-w-xl sm:max-w-2xl`) com espaçamento interno generoso (`p-6 space-y-6`), permitindo leitura sem claustrofobia.
- **Oportunidade de Melhoria:**
- No modo Kanban, em monitores padrão (1366×768), 5 colunas simultâneas geram rolagem horizontal densa. Recomenda-se colunas retráteis para estágios finais vazios.

2.3. Prevenção de Transbordo (Flag: `overflow-prevention`)

- **Pontos Fortes:**
- Nomes de clínicas e cirurgiões dentistas utilizam classes de truncamento textual (`truncate block max-w-[200px]`), prevenindo deformações de layout na tabela e nos cards Kanban.
- **Oportunidade de Melhoria:**
- A visualização da linha do tempo no Drawer lateral acumula textos longos de auditoria. Recomenda-se limite de expansão vertical com `max-h-64 overflow-y-auto` .

2.4. Design Tokens & Cores Semânticas (Flag: `design-system-tokens`)

- **Pontos Fortes:**
- 100% dos estilos derivam dos tokens padronizados do Tailwind (`text-text-main` , `bg-surface-card` , `border-border` , `bg-status-success-subtle` , `text-status-danger`).

08. Auditoria Anatômica de Botões, Modais & Ações de Interface — Rota: deals

1. Inventário Factual de Botões Existentes na Rota

A rota de negociações expõe 11 botões e controles acionáveis mapeados diretamente no DOM:

Elemento / Rótulo Visual	Gatilho Técnico (`onClick`)	O Que Faz	O Que Abre / Dispara	Por Que Existe (Propósito de Negócio)	Status Factual de Funcionamento
Botão "Novo Negócio"	`setIsNewDealOpen(true)`	Abre o formulário de cadastro de oportunidade.	Abre modal **Dialog** centralizado (`Dialog isOpen={isNewDealOpen}`).	Permitir aos consultores criar novas oportunidades cirúrgicas no funil.	**FUNCIONA 100%:** Valida título, valor, prioridade e estágio inicial, persistindo via `POST /api/v1/deals` .
Botão "Exportar CSV"	`handleExportCsv()`	Dispara download do arquivo CSV com as negociações ativas.	Não abre modal. Realiza requisição para `GET /api/v1/deals/export/csv` e inicia o download do arquivo no navegador.	Permitir conciliação externa e relatórios para a diretoria.	**FUNCIONA 100%:** Gera arquivo formatado e aciona blob download no browser.
Botão Alternador "Tabela"	`setViewMode("table")`	Alterna a visualização para a tabela densa paginada.	Não abre modal. Re-renderiza o corpo central com o componente `DataTable` .	Prover visualização compacta de alta densidade de dados para análise rápida.	**FUNCIONA 100%:** Aplica classe ativa `bg-brand-primary text-white` .
Botão Alternador "Kanban"	`setViewMode("kanban")`	Alterna a visualização para o quadro visual de colunas.	Não abre modal. Re-renderiza o corpo central com o componente `KanbanBoard` .	Facilitar a gestão visual do funil comercial e visão do avanço de estágios.	**FUNCIONA 100%:** Aplica classe ativa e renderiza colunas com contadores.
Botão "Atualizar" (Ícone Refresh)	`dealsQuery.refetch()`	Re-executa as queries de negócios e métricas.	Não abre modal. Atualiza a lista em tela sem recarregar a aplicação.	Obter alterações mais recentes feitas por outros consultores em tempo real.	**FUNCIONA 100%:** Re-sincroniza o React Query com o backend.
Card / Linha da Tabela	`handleOpenDealDrawer(deal)`	Seleciona o negócio ativo e carrega dados complementares.	Abre **Drawer Lateral (Sheet)** da direita com o cockpit completo da oportunidade.	Exibir detalhes profundos, histórico, contratos e ações de fechamento do negócio.	**FUNCIONA 100%:** Dispara busca de timeline e abre gaveta sem travamentos.
Botão "Salvar Alterações" (Drawer)	`handleUpdateDeal()`	Envia dados modificados (valor, estágio, probabilidade) para a API.	Não abre modal. Executa `PUT /api/v1/deals/{deal_id}` e atualiza a lista em tempo real.	Permitir ajuste ágil de dados durante a conversa com o cirurgião.	**FUNCIONA 100%:** Registra entrada automática na linha do tempo de auditoria.

Elemento / Rótulo Visual	Gatilho Técnico (`onClick`)	O Que Faz	O Que Abre / Dispara	Por Que Existe (Propósito de Negócio)	Status Factual de Funcionamento
Botão "Aprovar Limite Excedido"	`handleApproveCredit()`	Envia liberação gerencial de crédito para o negócio.	Não abre modal. Executa `POST /api/v1/deals/{deal_id}/approve-credit` e remove a trava de crédito.	Evitar que cirurgias urgentes sejam canceladas por excesso temporário de limite.	**FUNCIONA 100%:** Exibe badge de aprovação com ID do gerente aprovador.
Botão "Copilot Granola (IA)"	`applyCopilotNotes()`	Analisa transcrição de áudio e extrai notas da cirurgia.	Atualiza campos do negócio automaticamente (*Zero-Touch CRM*).	Eliminar o preenchimento manual de relatórios de visita pelo consultor.	**FUNCIONA 100%:** Extrai valor, produto e estágio sugerido com IA.
Botão "SOS Mesa Cirúrgica (Vídeo)"	`openLiveKitRoom()`	Inicia chamada de emergência em tempo real.	Abre modal de videoconferência WebRTC LiveKit deal room.	Permitir suporte técnico imediato ao cirurgião durante o ato operatório.	**FUNCIONA 100%:** Conecta à sala WebRTC.
Botão "Fechar Gaveta" (Ícone X)	`setIsDrawerOpen(false)`	Fecha a gaveta lateral de detalhes.	Desmonta o Drawer e retorna a visualização limpa do funil.	Voltar à navegação geral do funil.	**FUNCIONA 100%:** Fecha com animação fluida sem perder o estado da tabela.

2. Modais e Gavetas (Drawers) na Rota

- **Modal Dialog "Novo Negócio":** Centralizado na tela, com campos de Título, Valor (R$), Estágio, Prioridade e Seleção de Cirurgião/Clínica. Possui escape via tecla `Esc`, clique no backdrop ou botão Cancelar.
- **Gaveta Lateral (Sheet Drawer):** Desliza da direita para a esquerda ao clicar em qualquer oportunidade. Agrupa a inteligência do negócio em abas verticais sem sobrecarregar a tela principal.
- **Modal LiveKit Deal Room:** Renderizado sob demanda dentro do Drawer para chamadas de suporte ao vivo.

3. Catálogo de Botões Faltantes (Gaps de Interação & UX)

Botão Faltante	Localização Sugerida na Tela	O Que Deveria Abrir / Fazer	Por Que Está Faltando (Impacto na Jornada)	Micro-Ticket Vinculado
"Gerar Proposta Comercial PDF"	No topo do Drawer lateral do negócio.	Disparar geração e download imediato da proposta diagramada com produtos selecionados.	Atualmente o consultor precisa alternar manualmente para a rota `/#!/contracts` para gerar o contrato formal.	`TICKET-DEALS-01`
"Solicitar Entrega Expressa (DENTGO)"	Dentro do Drawer lateral em negócios no estágio "Contrato" ou "Fechado Ganho".	Abrir modal com pré-preenchimento dos implantes do negócio para despacho via motoboy em 45 min.	O consultor precisa sair do deal, ir para `/#!/dentgo` e redigitar o pedido de entrega.	`TICKET-DEALS-02`
"Adicionar Produto do Catálogo"	No formulário de edição inline do Drawer.	Abrir seletor com a lista de implantes e tabelas de preço odontológicas cadastradas no backend.	O campo de valor aceita apenas digitação manual de número, sem vínculo com os itens do catálogo técnico.	`TICKET-DEALS-03`

03. Motores de Backend e Subprodutização — Rota: deals

1. Motores Subjacentes do Ecossistema

A rota de Negociações conecta-se a 5 motores transacionais especializados:

```
[Frontend: App.tsx / Deals View]
          |
          ├──► [Motor 1: Pipelines & Deals CRUD Engine]
          |      └── Endpoints: GET /api/v1/deals | POST /api/v1/deals | PUT /api/v1/deals/{id}
          |      └── Persistência: SQLite WAL com transações atômicas ACID
          |
          ├──► [Motor 2: Motor de Auditoria & Timeline Imutável]
          |      └── Endpoint: GET /api/v1/deals/{id}/timeline
          |      └── Rastreabilidade: Gravação automática de autor, timestamp e delta de campos alterados
          |
          ├──► [Motor 3: Motor Regulatório & Trava de Limite de Crédito]
          |      └── Endpoint: POST /api/v1/deals/{id}/approve-credit
          |      └── Regra de Negócio: Bloqueia fechamento se o saldo em aberto da clínica exceder o teto
          |
          ├──► [Motor 4: Catálogo Técnico & Tabelas de Preço Odontológicas]
          |      └── Endpoints: GET /api/v1/deals/catalog/products | GET /api/v1/deals/catalog/price-tables
          |      └── Domínio: Implantes cônicos, titânio grau 4, kits protéticos e preços diferenciados
          |
          └──► [Motor 5: Copilot Granola Zero-Touch & LiveKit SOS]
                 └── Endpoint: POST /api/v1/deals/copilot/extract
                 └── Endpoint: POST /api/v1/communications/livekit/rooms
```

2. Análise de Subprodutização do Motor (Capacidades Ociosas)

Motor / Recurso no Backend	Capacidade Implementada no Backend	O Que a Rota/Tela Consome Atualmente	Diagnóstico de Subprodutização & Potencial
Catálogo de Produtos Odontológicos (`src/features/deals/router.py`)	Expõe catálogo técnico completo com códigos ANVISA, diâmetros, plataformas protéticas e tabelas de preço com desconto por volume (`/catalog/products` e `/catalog/price-tables`).	A tela permite apenas inserir um valor numérico solto no campo "Valor da Oportunidade (R$)", sem vincular os produtos específicos.	**Subprodutização Alta:** O backend possui motor completo de catálogo odontológico pronto, mas a UI não expõe o seletor de produtos ao criar ou editar negócios.
Vinculação de Contratos Documenso (`src/features/deals/router.py`)	O backend possui endpoint dedicado `GET /api/v1/deals/{deal_id}/contracts` para listar minutas jurídicas, termos de garantia e laudos ANVISA vinculados ao deal.	A interface renderiza apenas uma menção simples de texto, sem permitir criar ou enviar contratos diretamente da tela de negócios.	**Subprodutização Média:** O consultor é forçado a alternar de tela para gerar o contrato formal.
Filtro de Funil por Regional e Owner (`src/features/deals/router.py`)	O endpoint aceita parâmetros avançados `owner_id` , `priority` e `stage_id` para filtragem fina.	A interface filtra apenas por `pipeline_id` e busca textual no cliente, sem dropdown de seleção de consultor responsável.	**Subprodutização Média:** Gestores não conseguem isolar a visão por consultor comercial específico no funil.

04. Cyber-Segurança, RBAC e Isolamento Multi-tenant — Rota: deals

1. Matriz de Autenticação e RBAC

A rota de Negociações aplica regras estritas de escopo hierárquico (*Hierarchical Scoping*):

Perfil do Usuário	Escopo de Visibilidade de Negócios	Bloqueio / Permissão de Ações
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os funis, regiões e contas (`1=1`)	Leitura, criação, edição e aprovação de crédito irrestritas
Diretor Nacional	Visão agregada de todas as regionais do tenant	Leitura, edição e aprovação de exceções de crédito
Gerente Regional	Restrito aos negócios pertencentes aos consultores de sua regional	Leitura e edição da equipe; aprovação de crédito limitada
Consultor Comercial	Estritamente os negócios onde é o proprietário (`owner_id = user_id`)	Leitura e edição restrita à sua própria carteira; **não pode aprovar próprio crédito**
Não Autenticado	Redirecionamento forçado para `/#!/login`	Bloqueio total (HTTP 401)

2. Isolamento Multi-tenant e Prevenção de IDOR

- **Mecanismo de Escopo de Tenant:**
- O cabeçalho `X-User-Id` e o token de contexto são inspecionados para determinar a organização e o perfil do usuário.
- Queries de negócios filtram explicitamente por `organization_id` no repositório SQLite WAL, prevenindo qualquer vazamento horizontal de dados entre clínicas concorrentes.
- **Prevenção de IDOR em Mutações:**
- Ao executar `PUT /api/v1/deals/{deal_id}` ou `POST /api/v1/deals/{deal_id}/approve-credit`, o backend verifica se o `deal_id` pertence à organização e ao escopo hierárquico do usuário antes de aplicar as alterações, retornando HTTP 403 Forbidden para tentativas de manipulação indevida.

3. Trilha de Auditoria e Imutabilidade

- **Auditoria Automática de Alterações:**
- Cada mutação de valor, prioridade ou mudança de estágio grava um registro na tabela `deal_timeline` com:
  - Identificador do usuário que realizou a ação (`author_id`).
  - Timestamp UTC preciso com microssegundos.
  - Descrição da alteração (ex: "Estágio alterado de Qualificação para Proposta").
- Essa trilha é imutável: não existem endpoints de exclusão ou edição retroativa na timeline de auditoria.

05. Arquitetura e Engenharia de Software — Rota: deals

1. Aderência à Arquitetura VSA (Vertical Slice Architecture)

A rota de Negociações apresenta excelente separação de responsabilidades no backend, mas possui concentração de código no frontend:

- **Frontend (`frontend/src/App.tsx`):**
- O código de renderização do funil, tabela, kanban e drawer lateral está acoplado diretamente dentro de `App.tsx` (mais de 1.000 linhas).
- **Recomendação VSA:** Extrair a rota inteira para um módulo autônomo `frontend/src/features/deals/DealsWorkspace.tsx`, deixando `App.tsx` apenas como orquestrador raiz da casca (`AppShell`).
- **Backend (`src/features/deals/`):**
- A fatia vertical de backend é exemplar: `router.py` cuida dos contratos OpenAPI, `service.py` aplica regras de negócio e limites de crédito, e `repository.py` gerencia o acesso ao SQLite WAL.

---

2. Desempenho e Concorrência

- **Gerenciamento de Cache com React Query:**
- Utiliza `useQuery` com chave `["deals", selectedPipelineId, currentUserId]`, garantindo invalidação cirúrgica de cache e evitando buscas redundantes no banco ao alternar entre abas.
- **Transacionalidade ACID:**
- Alterações de estágio e aprovações de crédito são executadas em bloco transacional com o SQLite WAL, garantindo que o status do negócio e a linha do tempo sejam gravados juntos ou abortados em caso de falha.

06. Especificação DD (TDD, BDD, SDD) — Rota: deals

1. Especificação BDD (Behavior-Driven Development) em Gherkin

```
Funcionalidade: Gestão do Funil de Negociações Cirúrgicas
  Como Consultor Comercial ou Gestor de RevOps
  Eu quero visualizar e movimentar as oportunidades de venda de implantes
  Para acompanhar a evolução dos negócios desde a qualificação até o fechamento ganho

  Cenário: Movimentação de Estágio e Registro de Auditoria
    Dado que o consultor visualiza o negócio "Implantes Cônicos Clínica Sorriso" no estágio "Qualificação"
    Quando altera o estágio para "Proposta Comercial" e confirma
    Então o sistema atualiza o status via "PUT /api/v1/deals/{id}"
    E grava um evento na linha do tempo indicando a transição de estágio
    E recalcula o somatório financeiro da coluna de Proposta Comercial

  Cenário: Trava Automática de Limite de Crédito
    Dado que uma clínica possui limite de crédito de R$ 50.000
    Quando o consultor tenta fechar um negócio de R$ 75.000
    Então o sistema bloqueia o avanço para "Fechado Ganho"
    E exibe o alerta de "Limite de Crédito Excedido"
    E exige aprovação formal de um Gerente ou Diretor para liberação
```

2. Contratos TDD (Test-Driven Development) Red-Green

Arquivo de Teste	Suíte de Teste / Função	Status Atual	Critério de Aceitação
`tests/test_deals_advanced_features.py`	`test_deal_inline_update_and_timeline`	PASSED (100%)	Atualização de negócio grava evento na linha do tempo.
`tests/test_deals_advanced_features.py`	`test_credit_limit_lock_and_approval`	PASSED (100%)	Bloqueia avanço de negócio sem crédito e permite aprovação gerencial.
`tests/test_deals_contacts_scoping.py`	`test_deals_consultor_sees_only_own_deals`	PASSED (100%)	Consultor enxerga apenas seus próprios negócios no funil.
`tests/test_granola_copilot_zerotouch.py`	`test_granola_copilot_extraction_and_zero_touch_deal_update`	PASSED (100%)	IA extrai notas e preenche dados do negócio sem esforço manual.

07. Plano de Ação em Micro-Tickets Cirúrgicos — Rota: deals

Catálogo de Micro-Tickets Executáveis

TICKET-DEALS-01: Extração Arquitetural VSA de DealsWorkspace.tsx

- **O Que Fazer:** Desacoplar a rota de negociações de `frontend/src/App.tsx`, movendo todo o código de Kanban, DataTable e Drawer para `frontend/src/features/deals/DealsWorkspace.tsx`.
- **Como Fazer:** Criar o componente autônomo com suas props e tipagens, e atualizar `frontend/src/router.tsx` no case `"deals"` para instanciar `<DealsWorkspace />`.
- **Onde Fazer:**
- Criar: `frontend/src/features/deals/DealsWorkspace.tsx`
- Limpar: `frontend/src/App.tsx` (linhas 148-1120)
- **Critério Binário de Aceitação:** `npm run build` ou `tsc --noEmit` executando com código `exit 0`.

TICKET-DEALS-02: Integração do Catálogo Odontológico no Drawer de Oportunidades

- **O Que Fazer:** Substituir o input numérico solto de valor por um seletor de itens do catálogo de produtos odontológicos (`/api/v1/deals/catalog/products`), calculando o valor do negócio automaticamente com base na quantidade de implantes e kit protético selecionados.
- **Como Fazer:** Adicionar chamada `useQuery(["catalog_products"])` no Drawer lateral e renderizar um componente `Select` com busca de implantes.
- **Onde Fazer:**
- Arquivo: `frontend/src/App.tsx` (ou novo `DealsWorkspace.tsx`, seção do Drawer)
- **Critério Binário de Aceitação:** Ao selecionar produtos, o valor total do negócio é calculado e exibido em BRL de forma determinística.

TICKET-DEALS-03: Ação Rápida de Despacho DENTGO a Partir de Negócios Ganhos

- **O Que Fazer:** Incluir um botão "Despachar com DENTGO (45 min)" no Drawer lateral para negócios no estágio "Contrato" ou "Fechado Ganho".
- **Como Fazer:** Ao clicar, navegar para `#!/dentgo?deal_id=...` ou abrir modal pré-preenchido para solicitar motoboy express com os implantes da oportunidade.
- **Onde Fazer:**
- Arquivo: Drawer lateral de Deals
- **Critério Binário de Aceitação:** Redirecionamento ou abertura de modal transferindo o ID do negócio e produtos para o formulário de entrega rápida.